

Debt Sustainability Analysis

Clase 1B. Hechos estilizados de la política fiscal e importancia del
Análisis de Sostenibilidad de Deuda

Luigi Butron

lb3172@columbia.edu

Motivación

Aquí, a la vuelta de la esquina...

Motivación (2)

Y un poquito más al norte...

Motivación (3)

Ir a video: Volver al futuro.

Motivación (4)

Imposible olvidar

Motivación (5)

¿Por qué llegamos a esa situación?

“El estudio de la economía no parece requerir ningún don específico o de algún orden superior inusual. Se trata, intelectualmente, de un tema fácil si lo comparamos con las ramas más elevadas de la filosofía o de la ciencia pura. Y, sin embargo, los economistas buenos o simplemente competentes escasean como los pájaros más exóticos. ¿Es que se trata de una disciplina fácil en la que pocos consiguen el nivel de excelencia? Esta paradoja se explica en gran medida porque el economista necesita poseer una combinación de dotes poco frecuente. Tiene que alcanzar un nivel elevado en diferentes direcciones y debe reunir talentos que no suelen encontrarse juntos. Debe ser un matemático, historiador, estadista, y filósofo hasta cierto punto. Debe comprender los símbolos y hablar con palabras. Debe contemplar aspectos particulares en relación con un todo, abordar conjuntamente lo abstracto y lo concreto. Debe estudiar el presente en función del pasado y pensando en el futuro. Ningún aspecto de la naturaleza humana o de sus instituciones debe pasar inadvertido a su curiosidad observadora. Debe ver con simultaneidad la voluntad de acción y de propósito con la neutralidad y el desinterés; debe ser distante e incorruptible como un artista, y estar a veces tan cerca del suelo como un político.”

(Keynes 1924: 321-322)

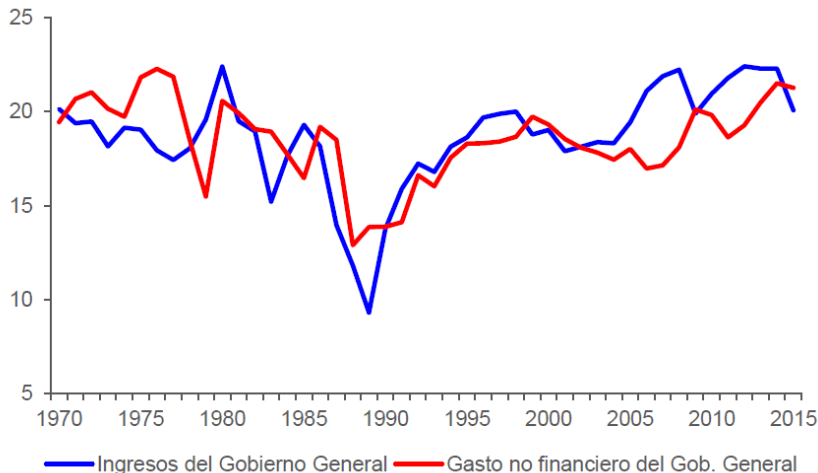
Hechos estilizados de la política fiscal (I)

Siguiendo a [Segura \(2015\)](#) y [Rossini y Santos \(2015\)](#) es posible descomponer el desempeño de la política fiscal en tres grandes episodios o etapas:

- ▶ **Primera etapa (década de los años 1980s):** se caracterizó por recurrentes déficit fiscales y escasa credibilidad de la autoridad fiscal. Ello contribuyó, en parte, a significativos desequilibrios macroeconómicos hacia fines de la década.
- ▶ **Segunda etapa (década de los años 1990s):** proceso de estabilización profunda y, hacia fines de la década, se inició un proceso de institucionalización a través de la promulgación del primer marco macrofiscal peruano.
- ▶ **Tercera etapa (décadas de los años 2000s y 2010s):** proceso gradual de consolidación fiscal y la construcción de credibilidad y mejora institucional de la autoridad fiscal.

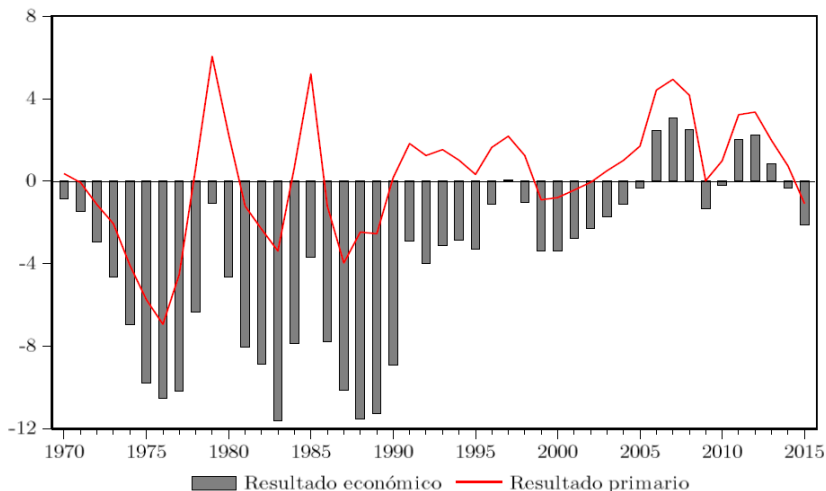
Hechos estilizados de la política fiscal (II)

Ingresos y gasto no financiero del Gobierno General, 1970-2015
(% del PBI)



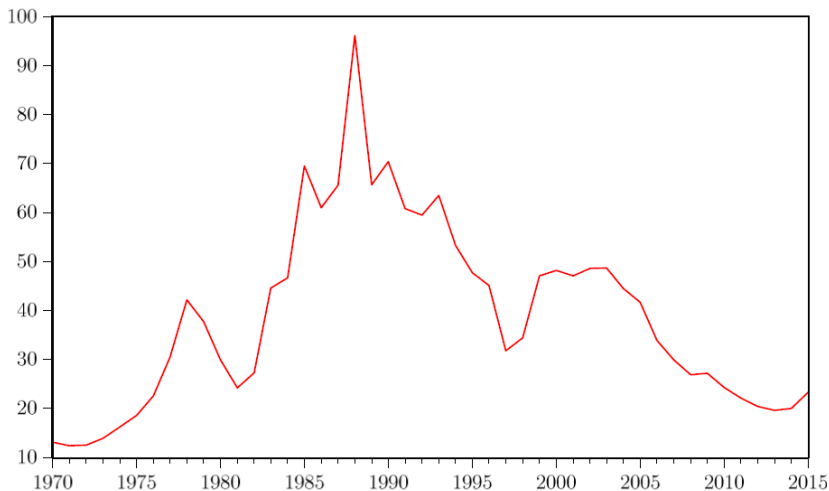
Hechos estilizados de la política fiscal (III)

Resultado primario y económico del sector público no financiero, 1970-2015
(% del PBI)



Hechos estilizados de la política fiscal (IV)

Deuda pública del sector público no financiero, 1970-2015
(% del PBI)



Hechos estilizados de la política fiscal (V)

Estadísticas descriptivas de los agregados fiscales, 1970-2015
(% del PBI)

Muestra	Media			Desviación Estándar		
	1970	1970	1991	1970	1970	1991
	-2015	-1990	-2015	-2015	-1990	-2015
Ingresos del Gob. General	18.7	17.5	19.6	2.7	3.1	1.9
Ingresos corrientes - Gob. General	18.5	17.3	19.5	2.7	3.0	1.9
Ingresos de capital - Gob. General	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
Gasto no financiero del Gob. General	18.5	18.7	18.4	2.2	2.7	1.6
Gasto corriente - Gob. General	14.1	14.3	14.0	1.6	2.0	1.2
Gasto de capital - Gob. General	4.4	4.3	4.4	1.1	1.0	1.2
Resultado primario del Gob. General	0.2	-1.1	1.2	2.3	2.4	1.6
Resultado primario de las EPNF ¹	-0.4	-1.1	0.2	1.3	1.7	0.3
Resultado primario del SPNF ²	-0.3	-2.2	1.4	3.1	3.3	1.6
Intereses del SPNF ²	3.5	4.9	2.4	2.2	2.3	1.2
Resultado Económico del SPNF ²	-3.8	-7.1	-1.0	4.2	3.6	2.1
Deuda pública	38.9	39.1	38.8	19.0	24.1	13.8

Hechos estilizados de la política fiscal (VI)

Ciclicidad de las variables fiscales, 1970-2015

$$z_t = \alpha + \beta \Delta y_t + v_t$$

Variable dependiente	β	R ²
Ingresos fiscales	1,64 (0.36)	0,48
Gasto de consumo	0,99 (0.17)	0,42
Inversión pública	1,65 (0.47)	0,22
Resultado primario del Gob. General	0,19 (0.06)	0,18
Resultado económico del Gob. General	0,34 -0,07	0,07

Contenido

¿A qué responde la política fiscal?
Una función de reacción fiscal

Marco teórico y literatura relevante (I)

A partir del trabajo de **Barro (1979)**, es posible establecer una función de reacción fiscal donde el autor supone que la autoridad fiscal busca mantener estables (o variaciones suaves) de las tasas impositivas considerando una función de pérdida que depende de costos derivados de la tributación (tax smoothing). Así, considera que la deuda pública tiende a ser estable y sus cambios estarán en función a variaciones del gasto público y el producto respecto de sus respectivas tendencias.

$$\Delta d_t = \delta \tilde{g}_t + \beta \tilde{y}_t$$

Bohn (1998, 2005), al estimar una función de reacción fiscal mediante la cual el resultado (o balance) primario se encuentra en función al rezago de la deuda pública, propone una alternativa para la evaluación de la sostenibilidad fiscal. Así, si el balance primario responde positivamente a un incremento en la deuda pública, garantiza un criterio de sostenibilidad fiscal.

$$rp_t = \gamma d_t + z_t$$

Marco teórico y literatura relevante (II)

Muscatelli, Tirelli y Trecroci (2004) estiman una función de reacción fiscal donde el gasto público es la variable dependiente y es explicado por la brecha producto, el rezago del balance primario y el desvío de los ingresos fiscales respecto de su media.

$$g_t - \bar{g}_t = \alpha + \omega r p_{t-1} + \beta \tilde{y}_t + \psi \tilde{r}_t$$

Gali y Perotti (2003) estiman una función de reacción fiscal para evaluar si la política fiscal de la Zona Euro evidencia una mayor contraciclicidad a partir del tratado de Maastrich. Los autores no encuentran una contribución significativa de dicho tratado en una mayor contraciclicidad.

$$rpca_t = \alpha + \omega rpca_{t-1} + \gamma d_{t-1} + \beta_{AM} E_{t-1} \tilde{y}_t + \beta_{DM} D_{DM} E_{t-1} \tilde{y}_t$$

Marco teórico y literatura relevante (III)

Golinelli y Momigliano (2009) proceden a estimar diferentes especificaciones de funciones de reacción fiscal, notando que ellas difieren ligeramente en cuanto al instrumento analizado como variable independiente y a la caracterización de las condiciones iniciales de las finanzas públicas.

$$\Delta rpca_t \text{ o } \Delta rp_t = \alpha + \omega(rpca_{t-1} \text{ o } rp_{t-1}) + \gamma d_{t-1} + \beta(\tilde{y}_t \text{ o } \tilde{y}_{t-1})$$

2005/0

Por su parte, Plodt y Reicher (2014), estiman una función de reacción fiscal para la zona Euro encontrando una respuesta contracíclica de la política fiscal y una respuesta positiva del resultado primario al ratio de deuda pública sobre PBI.

$$\Delta rp_t = \omega \bar{r} p_t + \gamma \Delta d_{t-1} + \beta \tilde{y}_{t-1} + \gamma_{DM} D_{DM}(d_t - d^{CR})$$

Marco teórico y literatura relevante (IV)

Así, en líneas generales, los estudios sobre **funciones de reacción fiscal** buscan encontrar evidencia en cuanto a la **evaluación sobre la sostenibilidad fiscal** (reflejado en el signo del parámetro de respuesta del resultado primario ante cambios en la deuda pública), y sobre la **posición de la política fiscal con respecto al ciclo económico** (reflejado en el signo del parámetro de respuesta del resultado primario ante la brecha del producto).

Una función de reacción fiscal: el caso de Perú (I)

Gráfico 1: Los datos

Variable	Definición	Fuente
Ingresos fiscales cíclicamente ajustados (estructurales)	Ingresos fiscales observados los cuales han sido corregidos por el ciclo económico y los ciclos de materias primas (minería e hidrocarburos)	Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
Resultado primario convencional del Gobierno General	Diferencia entre los ingresos fiscales observados o convencionales y el gasto no financiero del Gobierno General. Expresado como porcentaje del Producto Bruto Interno.	Banco Central de Reserva del Perú
Resultado primario cíclicamente ajustado del Gobierno General	Diferencia entre los ingresos fiscales cíclicamente ajustados (estructurales) y el gasto no financiero del Gobierno General. Expresado como porcentaje del Producto Bruto Interno.	Banco Central de Reserva del Perú
Saldo de deuda pública	Saldo de los pasivos que son instrumentos de deuda de fin de periodo anual y expresado como porcentaje del Producto Bruto Interno.	Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
Brecha del producto	Diferencia entre el Producto Bruto Interno real efectivo con respecto de su nivel potencial.	Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas

Una función de reacción fiscal: el caso de Perú (II)

Se estiman 3 modelos para la función de reacción fiscal

Modelo 1: la respuesta de política fiscal discrecional se encuentra en función del estado inicial de la posición fiscal, el nivel de la deuda pública del periodo anterior, la brecha producto del periodo anterior, la desviación del gasto público respecto de su tendencia e introducimos variables dummy.

$$\Delta rpca_t = \omega rpca_{t-1} + \gamma_1 d_{t-1} + \gamma_2 D_{99} d_{t-1} + \beta_1 \tilde{y}_{t-1} + \beta_2 D_{99} \tilde{y}_{t-1} + \delta \tilde{g}_t + D_{9496} + \varepsilon_t$$

Modelo 2: el hacedor de política considera, como parte del estado inicial de las finanzas públicas, al resultado primario convencional (rp_{t-1}) en lugar de aquel cíclicamente ajustado. Ello se debería a que la autoridad fiscal toma en consideración también las variables directamente observables.

$$\Delta rpca_t = \omega rp_{t-1} + \gamma_1 d_{t-1} + \gamma_2 D_{99} d_{t-1} + \beta_1 \tilde{y}_{t-1} + \beta_2 D_{99} \tilde{y}_{t-1} + \delta \tilde{g}_t + D_{9496} + \varepsilon_t$$

Modelo 3: el modelo no considera variables cíclicamente ajustadas y se reemplaza el resultado primario cíclicamente ajustado por el resultado primario convencional u observado.

$$\Delta rp_t = \omega rp_{t-1} + \gamma_1 d_{t-1} + \gamma_2 D_{99} d_{t-1} + \beta_1 \tilde{y}_{t-1} + \beta_2 D_{99} \tilde{y}_{t-1} + \delta \tilde{g}_t + D_{9496} + \varepsilon_t$$

Una función de reacción fiscal: el caso de Perú (III)

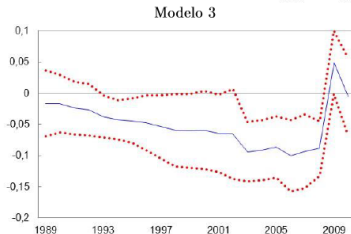
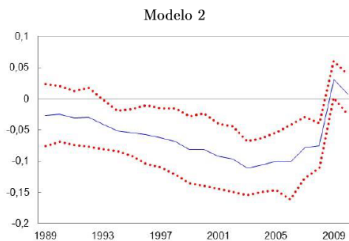
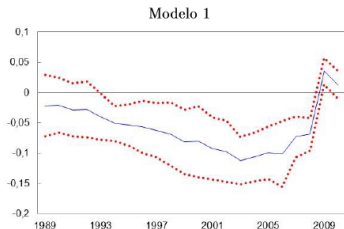
Gráfico 2: Resultados

Modelo	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Variable dependiente	$\Delta rpca_t$	$\Delta rpca_t$	Δrp_t
Resultado primario ciclicamente ajustado - rezago	-0,6405*** [-8,7508]		
Resultado primario observado - rezago		-0,5529*** [-8,6659]	-0,4644*** [-6,1229]
Brecha del producto - rezago	-0,2049*** [-4,2107]	-0,0872* [-2,0229]	-0,1807*** [-4,0422]
D99*Brecha del producto - rezago	0,3145*** [2,7925]	0,3929*** [3,5564]	0,0561 [0,3237]
Saldo de deuda - rezago	-0,0198 [-1,22]	-0,0237 [-1,3959]	-0,0227 [-1,3224]
D99*Saldo de deuda - rezago	0,0319*** [2,7766]	0,0357*** [3,2694]	0,0254** [2,2695]
Desviación del gasto público respecto de su tendencia	-1,1008*** [-7,5942]	-1,1936*** [-7,6993]	-1,0436*** [-11,9242]
D9496	3,0329*** [5,5843]	2,8408*** [5,7228]	2,7002*** [6,8747]
R-cuadrado ajustado	0,759	0,749	0,695
Criterio de Schwarz	159,460	161,249	168,004
Criterio de Akaike	145,007	146,796	153,551

Nota: Las 3 especificaciones fueron estimadas con constante y en cada una de ellas resultaron no significativas. La estimación de la matriz de varianzas-covarianzas se realizó mediante la metodología de Newey-West. Los valores entre brackets se refieren a los estadísticos t. Los niveles de significancia de las variables al 10%, 5% y 1% están expresados por *, ** y *** respectivamente

Una función de reacción fiscal: el caso de Perú (IV)

El parámetro que mide la respuesta del cambio en el resultado primario cíclicamente ajustado se ha fortalecido a partir del establecimiento del primer marco macrofiscal peruano.

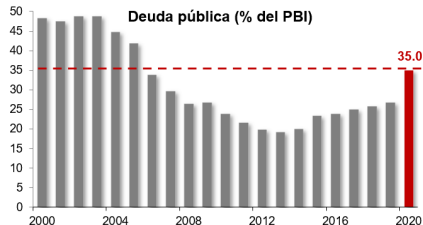
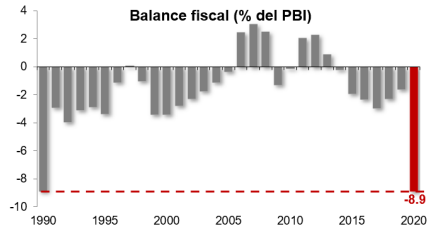
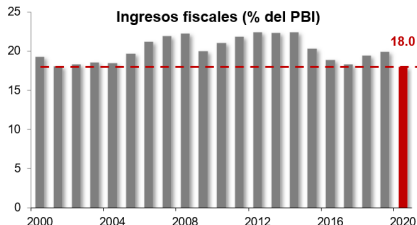


Conclusiones

- ▶ La evidencia sugiere que durante el periodo 1970-2015, el balance (o resultado) primario responde negativamente ante la brecha de producto y no tiene respuesta significativa ante incrementos del saldo de la deuda pública. Ello evidencia la ausencia de sostenibilidad fiscal, de acuerdo a la evaluación de Bohn (1998), y una posición fiscal procíclica, respectivamente.
- ▶ No obstante, a partir del establecimiento del primer marco macrofiscal peruano en 1999 es posible observar que el balance primario responde positivamente ante incrementos del saldo de la deuda pública y ante la brecha de producto.
- ▶ Estos últimos resultados evidencian criterios de sostenibilidad fiscal y el cumplimiento implícito de la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, en línea con Bohn (1998), así como una posición fiscal menos procíclica.
- ▶ Para el caso peruano, se observa que la respuesta del cambio en el balance primario cíclicamente ajustado ante cambios en el endeudamiento público se ha ido incrementando a través del tiempo y en línea con el establecimiento del primer Marco Macro Fiscal peruano (rol institucional).
- ▶ En ese sentido, ante incrementos de la deuda pública de 1 punto porcentual del PBI, el balance primario se incrementa en promedio 0.03 puntos porcentuales del PBI. Este resultado esta en línea con los hallazgos de investigaciones similares para otros países cuyo rango es [0,01–0,06].

¿Y cómo están las finanzas públicas post-COVID?

Las finanzas públicas se han deteriorado en forma significativa a consecuencia de la pandemia lo que hace más relevante a las acciones de política fiscal para asegurar su solvencia.



Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.